

Reporte del laboratorio #3

C11142 - Sebastián Bolaños Serrano

Que es ARIES?

El algoritmo ARIES es un metodo de recuperación de bases de datos desarrollado por IBM. Es bastante popular en sistemas transaccionales como el motor de PostgreSQL o SQL Server.

Su función principal es garantizar que la base de datos pueda recueprarse a un estado consistente tras un fallo (como una caída del sistema o una falla de hardware).

Como funciona?

El algoritmo ARIES se basa en tres principios clave: Write-Ahead Logging, Repeating history during redo, y Undo of loser transactions.

1. Write-Ahead Logging (WAL): previo a cualquier modificación, se registra la operación a realizar en un log.
2. Reapeating history during redo: el algoritmo repite todas las operaciones registradas en el log.
3. Undo of loser transactions: finalmente, el algoritmo detecta las operaciones que no fueron confirmadas y las revierte (deshace).

Entonces, el algoritmo funciona por medio de tres etapas de recuperación: Analysis, Redo y Undo.

1. Analysis: se determinan las transacciones que estaban activas y las página que fueron modificadas.
2. Redo: replica o "rehace" los cambios de un log para dejar todo como estaba antes de la falla.
3. Undo: revierte las transacciones incompletas, tambien conocidas como (perdedoras o losers).

Conclusiones

1. **Salida obtenida vs. Salida esperada:** en el script de simulación, el algoritmo cumple al 100% su funcionalidad esperada, que es garantizar que la base de datos recupere la información tras un fallo.
2. **Optimización y rendimiento del algoritmo:** el algoritmo ARIES introduce una mejora significativa frente a otros métodos de recuperación como el shadow paging, ya que puede realizar un "recovery incremental". Eso quiere decir que no necesita reconstruir toda la base de datos, sino solo las partes afectadas, por lo que este algoritmo es bastante más eficiente y está más optimizado que otros métodos disponibles.

Como ejecutar el script?

Para ejecutar el script `aries.py` se correr el siguiente comando.

```
python aries.py <log_file.txt>
```

Importante: actualmente existen 4 log files en la carpeta `./logs/`, si se desea utilizar otro caso de prueba, debes crear un archivo `.txt` y pegar el caso de prueba ahi.

Creditos, Referencias y Bibliografia

URLs y sitios web consultados:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_Recovery_and_Isolation_Exploiting_Semantics
- <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/algorithm-for-recovery-and-isolation-exploiting-semantics-aries/>

En formato APA:

- [1] Wikimedia Foundation. (2025, August 2). Algorithms for recovery and isolation exploiting semantics. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_Recovery_and_Isolation_Exploiting_Semantics
- [2] GeeksforGeeks. (2025, August 13). Algorithm for recovery and isolation exploiting semantics (Aries). <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/algorithm-for-recovery-and-isolation-exploiting-semantics-aries/>

Sobre el uso de IA en este laboratorio:

Aprovecho este espacio para anotar y declarar que para la realización de este laboratorio se utilizaron, en partes y no en su totalidad, herramientas de inteligencia artificial para la implementación del simulador del algoritmo ARIES. Específicamente para realizar pruebas, solucionar errores y partes de la logica de Input y Output del script `aries.py`.

Para la confección de este reporte y la investigación sobre el funcionamiento del algoritmo, no se utilizó ninguna herramienta de inteligencia artificial. En cuanto al desarrollo, la mayoría de la lógica fue desarrollada de manera independiente.

Aclaro que comprendo la logica, funcionamiento y estructura del algoritmo, el uso de herramientas de IA para el desarrollo de algunas partes del script de simulación fue estrictamente para aumentar la mi eficiencia y productividad.